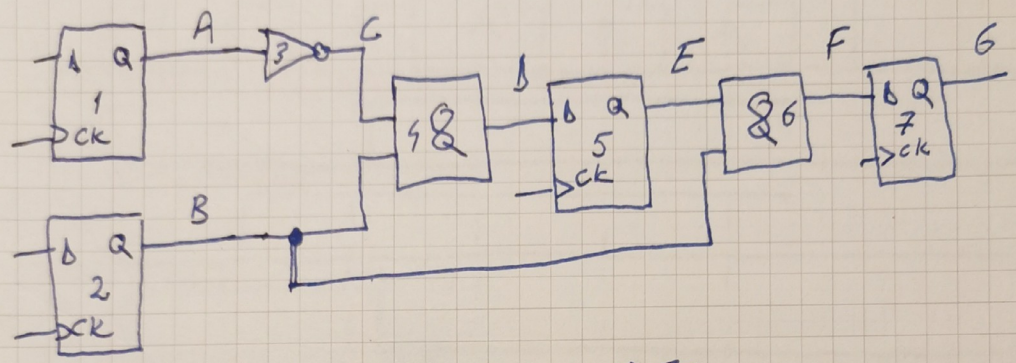
TURCK
Industrielle Automation



m	A	B	C	D	E	F	G
1	0	0	1	0	x	x	x
2	0	1	1	1	0	0	x
3	1	1	0	0	1	1	0
4	1	1	0	0	0	0	1
5	1	1	0	0	0	0	0
6	1	1	0	0	0	0	0

$t_{S1} = t_{S2} = t_{S5} = t_{S7} = 8ms$

$t_{H1} = t_{H2} = t_{H5} = t_{H7} = 7ms$

$t_{P3} = 4ms$

$t_{P4} = t_{P6} = 5ms$

$t_{CQ1} = t_{CQ2} = t_{CQ5} = t_{CQ7} = 2ms$

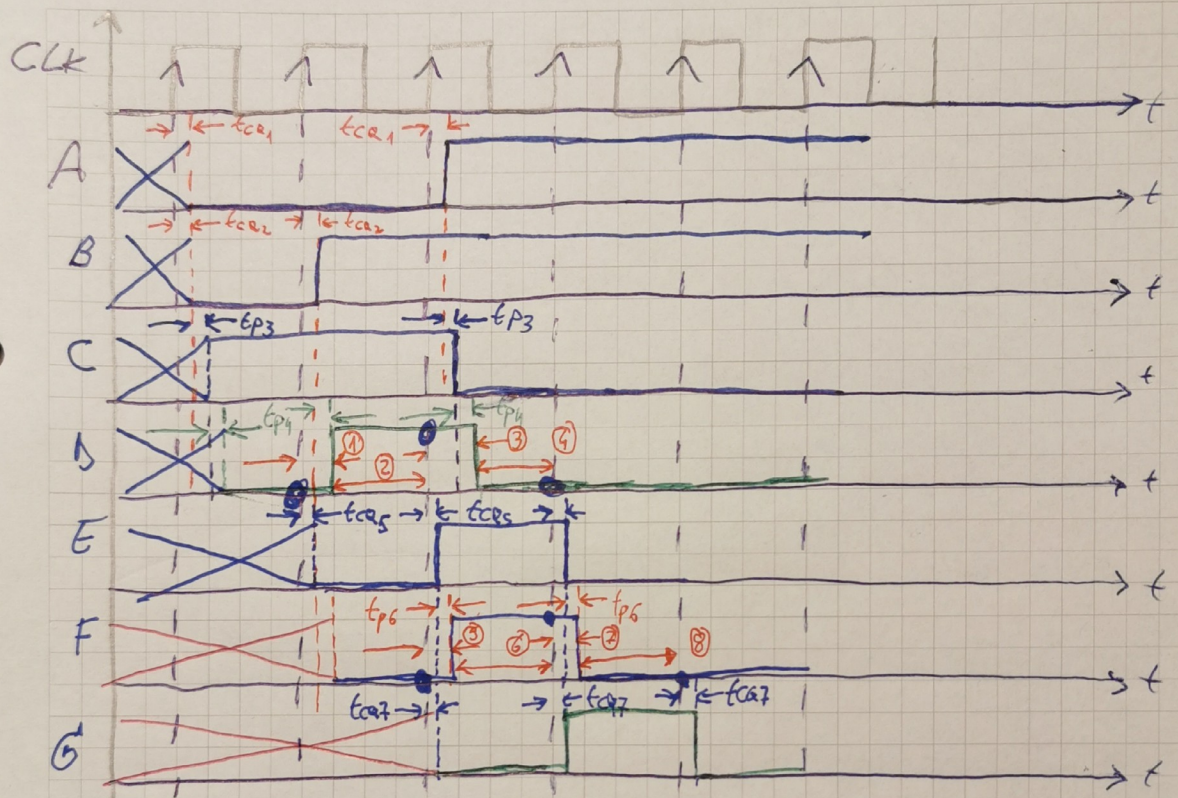
D900008 2013/01

Sense it! Connect it! Bus it! Solve it!

Hans Turck GmbH & Co. KG • Witzlebenstraße 7 • 45472 Mülheim an der Ruhr
Tel. +49 208 4952-0 • Fax +49 208 4952-264 • more@turck.com • www.turck.com

TURCK

Industrielle
Automation



Analizăm semnalele D, F, citiți în bistabilele 5 și 7

Semnal D

$t_{cD_1} \geq t_{HS}$ | verific $t_{cD_1} = t_{cq_2} + t_{p_4} = 7ns \geq t_{HS}$ (A)

$t_{cD_3} \geq t_{HS}$ | verific $t_{cD_3} = t_{cq_1} + t_{p_3} + t_{p_4} = 11ns \geq t_{HS}$ (A)

$t_{DC_2} \geq t_{S_5}$

$t_{DC_4} \geq t_{S_5}$ | condiție utilizată pt calcul Tmin

D900008 2013/01

Sense it! Connect it! Bus it! Solve it!

Hans Turck GmbH & Co. KG • Witzlebenstraße 7 • 45472 Mülheim an der Ruhr
Tel. +49 208 4952-0 • Fax +49 208 4952-264 • more@turck.com • www.turck.com

TURCK
Industrielle Automation

Semnal F

$$\begin{cases} t_{CD5} \geq t_{H7} \Rightarrow t_{CQ5} + t_{p6} = 7ns \geq t_{H7} \quad (A) \\ t_{CD7} \geq t_{H7} \Rightarrow t_{CQ5} + t_{p6} = 7ns \geq t_{H7} \quad (A) \end{cases}$$

$$\left.\begin{cases} t_{CD6} \geq t_{S7} \\ t_{DC8} \geq t_{S7} \end{cases}\right\} \text{calcul } T_{min}$$

t_{CD} - time CLOCK - DATA ne indică în realitate timpul de propagare al datelor prin lanțul de porți logice prin care semnalul trece.

Obs: t_{CD1} indică timpul de propagare din B în D, adica intarzierile introduse de 2 si 4

t_{CD_2} —//— 'A în

D, —//— 1, 3, 4

t_{CD5} si t_{CD6} tratează numai calea E, F, adică influenta lui 5 si 6

D900008 2013/01

Sense it! Connect it! Bus it! Solve it!

Hans Turck GmbH & Co. KG • Witzlebenstraße 7 • 45472 Mülheim an der Ruhr
Tel. +49 208 4952-0 • Fax +49 208 4952-264 • more@turck.com • www.turck.com

TURCK

Industrielle
Automation

trebuie să analizăm suplimentar lanțul de propagare B → F care este influențat de bistabilul 2 și poarta 6

$t_{CD\,BF} = t_{CQ_2} + t_{g6} = 7ns \geq t_{H7}$

$t_{D\,CBF} \geq t_{S_7}$

$T_{min_5} = t_{S_5} + max(T_{CD1,3}) = 8 + 11 = 19ns$

$T_{min\,7} = t_{S7} + max(T_{CD5,7}, T_{CD\,BF}) = 8 + 7ns = 15ns$

$T = max(T_{min5}, T_{min7}) = 19ns$

Alegem <u>cel mai lent</u> semnal de CLK pentru a respecta toate constrangerile (CLK e comun)

$f_{max} = \frac{1}{19ns} \simeq 50MHz$

Sense it! Connect it! Bus it! Solve it!

Hans Turck GmbH & Co. KG · Witzlebenstraße 7 · 45472 Mülheim an der Ruhr
Tel. +49 208 4952-0 · Fax +49 208 4952-264 · more@turck.com · www.turck.com